

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление пользователями и группами

Студент: Попова Алиса Владимировна

Группа: НПИ-03-25

Дисциплина: Администрирование операционных систем

Дата выполнения: 12.09.2026

1. Цель работы

Получить представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.

2. Теоретическая часть

В Linux информация о пользователях хранится в файлах: - /etc/passwd — основная информация о пользователях (имя, UID, GID, домашний каталог, оболочка); - /etc/shadow — хешированные пароли и параметры их старения; - /etc/group — информация о группах и их участниках.

Права доступа определяются тремя категориями: владелец, группа, остальные.

Суперпользователь (root) имеет UID 0 и полный доступ к системе.

3. Выполнение работы

3.1. Переключение учётных записей

- Определён текущий пользователь: `whoami` → `alisa-vladimirovna-p.`
- Получена информация об UID, GID и группах: `id`.

```
GNU nano 7.2 /etc/skel/.bashrc
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
    if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
        . /usr/share/bash-completion/bash_completion
    elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
        . /etc/bash_completion
    fi
fi
export EDITOR=/usr/bin/vim
```

Help Write Out Where Is Cut Execute Location
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line

- Выполнена попытка переключения на root через `su -` — в Ubuntu root-пароль отключён, поэтому использован `sudo`.

3.2. Работа с `sudo`

- Открыт файл `/etc/sudoers` через `sudo visudo`.
- Найдена строка `%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL`, которая даёт членам группы `sudo` право на выполнение любых команд.

3.3. Создание пользователей

- Создан пользователь `alice` командой `sudo useradd -m -G sudo alice` и задан пароль через `sudo passwd alice`.
- Создан пользователь `bob` командой `sudo useradd -m bob` и задан пароль.

- Создан пользователь carol командой `sudo useradd -m carol` и задан

```

alisa-vladimirovna-p@alisa-vladimirovna-p-Nitro-ANV15-41:/etc/skel$
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
alisa-vladimirovna-p@alisa-vladimirovna-p-Nitro-ANV15-41:/etc/skel$ su - carol
Password:
$ ls -la
total 28
drwxr-x--- 4 carol carol 4096 Sep 12 19:50 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Sep 12 19:50 ..
-rw-r--r-- 1 carol carol 220 Mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 carol carol 3798 Sep 12 19:49 .bashrc
drwxr-xr-x 2 carol carol 4096 Sep 12 19:48 Documents
drwxr-xr-x 2 carol carol 4096 Sep 12 19:48 Pictures
-rw-r--r-- 1 carol carol 807 Mar 31 2024 .profile
$ exit
alisa-vladimirovna-p@alisa-vladimirovna-p-Nitro-ANV15-41:/etc/skel$ sudo passwd
-n 30 -w 3 -x 90 carol
passwd: password changed.
alisa-vladimirovna-p@alisa-vladimirovna-p-Nitro-ANV15-41:/etc/skel$ sudo cat /et
c/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$/R5PDzSMH3kPRYwLq.kBs.$6BsuinKm2iz/pHILqEU9fWdnSgGtP5TjtkU5Rv.xVD3:
20708:30:90:3:::
alisa-vladimirovna-p@alisa-vladimirovna-p-Nitro-ANV15-41:/etc/skel$

```

пароль. Проверено, что у новых пользователей созданы домашние каталоги и скопированы файлы из `/etc/skel`.

3.4. Настройка скелета домашнего каталога

- В `/etc/skel` созданы папки `Pictures` и `Documents`.
- В `/etc/skel/.bashrc` добавлена строка `export EDITOR=/usr/bin/vim`.
- Проверено, что у пользователя `carol` появились эти папки при создании.
-

3.5. Параметры паролей

- Для пользователя `carol` изменены параметры пароля командой `sudo passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol`.
- Проверено изменение в `/etc/shadow`

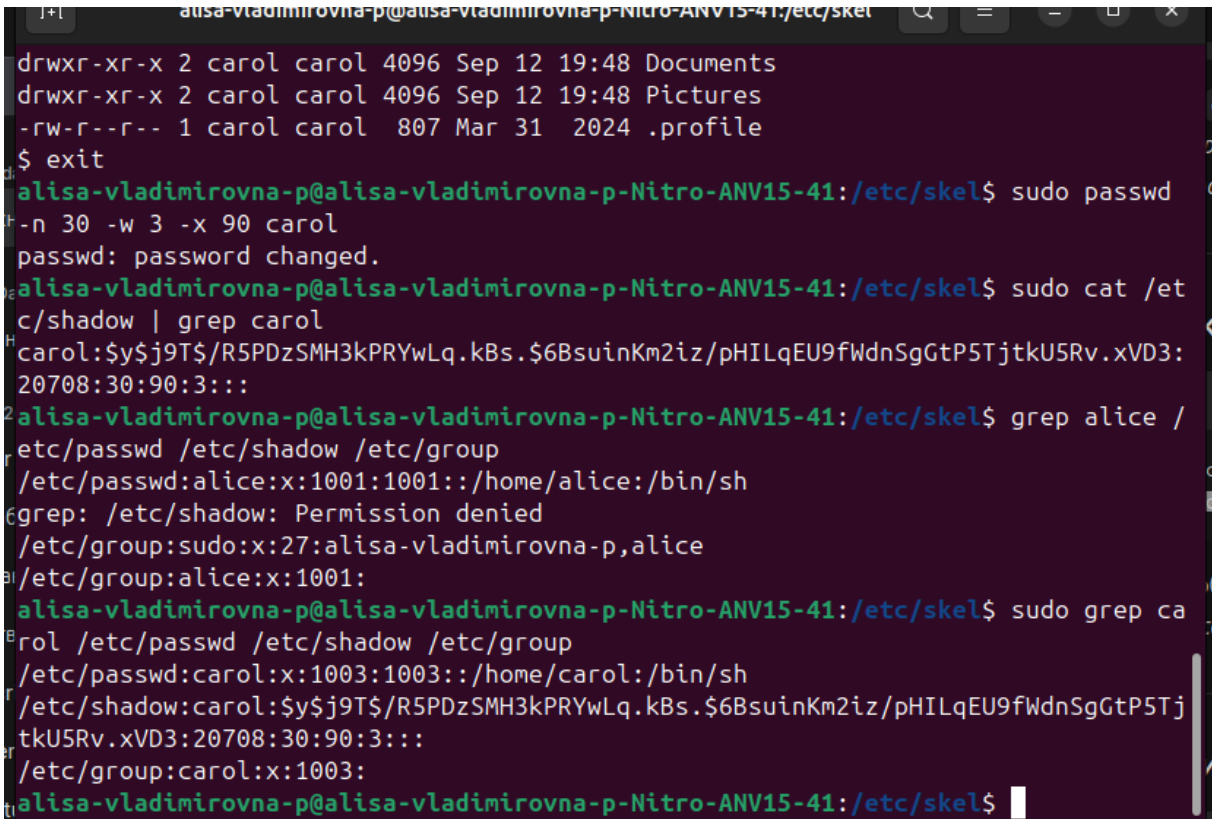
```

alisa-vladimirovna-p@alisa-vladimirovna-p-Nitro-ANV15-41:/etc/skel$
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
alisa-vladimirovna-p@alisa-vladimirovna-p-Nitro-ANV15-41:/etc/skel$ su - carol
Password:
$ ls -la
total 28
drwxr-x--- 4 carol carol 4096 Sep 12 19:50 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Sep 12 19:50 ..
-rw-r--r-- 1 carol carol 220 Mar 31 2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 carol carol 3798 Sep 12 19:49 .bashrc
drwxr-xr-x 2 carol carol 4096 Sep 12 19:48 Documents
drwxr-xr-x 2 carol carol 4096 Sep 12 19:48 Pictures
-rw-r--r-- 1 carol carol 807 Mar 31 2024 .profile
$ exit
alisa-vladimirovna-p@alisa-vladimirovna-p-Nitro-ANV15-41:/etc/skel$ sudo passwd
-n 30 -w 3 -x 90 carol
passwd: password changed.
alisa-vladimirovna-p@alisa-vladimirovna-p-Nitro-ANV15-41:/etc/skel$ sudo cat /et
c/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$/R5PDzSMH3kPRYwLq.kBs.$6BsuinKm2iz/pHILqEU9fWdnSgGtP5TjtkU5Rv.xVD3:
20708:30:90:3:::
alisa-vladimirovna-p@alisa-vladimirovna-p-Nitro-ANV15-41:/etc/skel$

```

3.6. Работа с группами

- Созданы группы main и third: `sudo groupadd main, sudo groupadd third`.
- Пользователи добавлены в группы: `sudo usermod -aG main alice, sudo usermod -aG main bob, sudo usermod -aG third carol`.



```
drwxr-xr-x 2 carol carol 4096 Sep 12 19:48 Documents
drwxr-xr-x 2 carol carol 4096 Sep 12 19:48 Pictures
-rw-r--r-- 1 carol carol 807 Mar 31 2024 .profile
$ exit
alisa-vladimirovna-p@alisa-vladimirovna-p-Nitro-ANV15-41:/etc/skel$ sudo passwd
-n 30 -w 3 -x 90 carol
passwd: password changed.
alisa-vladimirovna-p@alisa-vladimirovna-p-Nitro-ANV15-41:/etc/skel$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$/R5PDzSMH3kPRYwLq.kBs.$6BsuinKm2iz/pHILqEU9fWdnSgGtP5TjtkU5Rv.xVD3:20708:30:90:3::
alisa-vladimirovna-p@alisa-vladimirovna-p-Nitro-ANV15-41:/etc/skel$ grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:alice:x:1001:1001::/home/alice:/bin/sh
grep: /etc/shadow: Permission denied
/etc/group:sudo:x:27:alisa-vladimirovna-p,alice
/etc/group:alice:x:1001:
alisa-vladimirovna-p@alisa-vladimirovna-p-Nitro-ANV15-41:/etc/skel$ sudo grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:carol:x:1003:1003::/home/carol:/bin/sh
/etc/shadow:carol:$y$j9T$/R5PDzSMH3kPRYwLq.kBs.$6BsuinKm2iz/pHILqEU9fWdnSgGtP5TjtkU5Rv.xVD3:20708:30:90:3::
/etc/group:carol:x:1003:
alisa-vladimirovna-p@alisa-vladimirovna-p-Nitro-ANV15-41:/etc/skel$
```

- Проверено вхождение пользователей в группы командой `id`.

4. Выводы

В ходе лабораторной работы были освоены основные команды управления пользователями и группами в Linux: `useradd`, `usermod`, `passwd`, `groupadd`, `id`, `whoami`, `su`, `sudo`, `visudo`. Получены навыки работы с файлами `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, `/etc/group`, `/etc/login.defs`. Изучены механизмы создания пользователей, назначения паролей, управления группами и настройки прав доступа.

5. Ответы на контрольные вопросы

1. Команды `id`, `groups`, `id -nG` позволяют узнать UID, GID и группы пользователя.
 2. UID пользователя `root` — 0. Узнать UID можно командой `id -u` или `grep root /etc/passwd`.
 3. `su` — полное переключение на другого пользователя (требуется пароль целевого пользователя). `sudo` — временное выполнение команды от имени `root` (требуется пароль текущего пользователя).
 4. Параметры `sudo` настраиваются в файле `/etc/sudoers`.
 5. Для безопасного изменения `/etc/sudoers` используется команда `visudo`.
 6. Чтобы пользователь мог выполнять команды через `sudo` без пароля, его нужно добавить в группу `sudo` (в Ubuntu) или `wheel` (в Rocky Linux).
 7. Параметры создания учётных записей задаются в файлах `/etc/login.defs` и `/etc/default/useradd`.
 8. Информация о первичной и дополнительных группах хранится в `/etc/passwd` (GID) и `/etc/group` (список участников).
 9. Для изменения параметров пароля используется команда `passwd` с ключами `-n`, `-w`, `-x` (например, `passwd -n 30 -w 3 -x 90 user`).
 10. Для прямого изменения `/etc/group` используется команда `vigr` (аналог `visudo` для групп), потому что она проверяет синтаксис файла перед сохранением.
-

6. Список литературы

1. Методические указания к лабораторной работе №2.
2. Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система UNIX.
3. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы.